SO4 – Gestão de Processos

Exercícios

1. O que é um processo num sistema operativo?

A) Um programa armazenado em disco
B) Um programa em execução com recursos associados
C) Apenas o código fonte de uma aplicação
D) Um ficheiro executável

2. Qual o componente que executa o processamento dos processos?

A. Todas as restantes.
B. Memória virtual.
C. CPU.
D. Memória principal.

3. Os processos possuem quantos estados?

A. 5
B. 3
C.4
D. 6

4. Um processo no estado "Pronto" significa que:

A) Está a executar
B) Está bloqueado permanentemente
C) Aguarda CPU para executar
D) Terminou a execução

5. O estado "Em espera" ocorre quando:

A) O processo está a executar
B) O processo terminou
C) O processo aguarda um evento
D) O processo está pronto para CPU

6. Qual é a função do PCB (Process Control Block)?

A) Executar instruções
B) Armazenar programas
C) Guardar informações sobre o processo
D) Gerir memória física

7. O PCB (Process Control Block) contém:

A) Apenas o código do programa
B) Informação sobre o estado do processo
C) Dados do utilizador
D) Apenas instruções da CPU

8. O que é uma Thread num sistema operativo?

A) Um programa completo em execução
B) A menor unidade de execução dentro de um processo
C) Um tipo de memória virtual
D) Um dispositivo de entrada

9. Qual a principal vantagem de múltiplas Threads?

A) Reduzir uso de memória
B) Executar várias tarefas simultaneamente
C) Evitar interrupções
D) Substituir processos

10. O escalonador de curto prazo:

A) Decide quais processos entram na memória
B) Selecciona o próximo processo a executar
C) Termina processos
D) Gere dispositivos de I/O

11. O escalonador de longo prazo (escalonador de processos) é responsável por:

A) Seleccionar qual processo da fila de prontos irá executar a seguir.
B) Escolher processos armazenados em memória secundária e carregá-los na memória principal.
C) Realizar a mudança de contexto entre processos.
D) Gerir a comunicação entre processos cooperativos.

12. O escalonador de longo prazo é responsável por:

A) Atribuir CPU
B) Controlar multiprogramação
C) Executar threads
D) Gerir interrupções

13. Um processo IO-bound caracteriza-se por:

A) Uso intensivo de CPU
B) Uso intensivo de operações de entrada/saída
C) Execução rápida
D) Não usar memória

14. Um processo CPU-bound:

A) Usa mais I/O
B) Usa mais CPU
C) Não usa memória
D) Está sempre bloqueado

15. Se houver muitos processos CPU-bound, o que acontece?

A) CPU fica ociosa
B) Periféricos ficam pouco utilizados
C) Memória esgota
D) Sistema para

16. A primitiva que permite que um processo pai crie um processo filho, e que prossegue com a execução do mesmo programa ou executa um programa diferente é:

A. exec
B. create
C. fork
D. wait

17. A primitiva que permite substituir o espaço de memória desse processo com um novo programa?

A. substilite
B. exec

C. fork

D. wait

18. A primitiva exec:

A) Cria um processo

B) Substitui o programa em execução

C) Termina um processo

D) Suspende um processo

19. Quando um processo termina normalmente:

A) Mantém recursos alocados

B) Liberta todos os recursos

C) Entra em espera

D) Reinicia

20. Quando um processo pai termina no UNIX, o que acontece aos seus processos filhos?

A) São terminados imediatamente (mortos em cascata).

B) Ficam órfãos e são adoptados pelo processo init.

C) Passam a ser geridos pelo escalonador de longo prazo.

D) São automaticamente movidos para memória secundária.

21. Quando um processo pai termina nas VMS, o que acontece aos seus processos filhos?

A) São terminados imediatamente (mortos em cascata).

B) Ficam órfãos e são adoptados pelo processo init.

C) Passam a ser geridos pelo escalonador de longo prazo.

D) São automaticamente movidos para memória secundária.

22. Processos cooperativos são aqueles que:

A) Nunca interagem

B) Podem afectar outros processos

C) Executam apenas em paralelo

D) Não usam CPU

23. Quais são os dois principais modelos de Comunicação entre Processos (IPC)?

A) CPU e memória
B) Memória partilhada e mensagens
C) Threads e processos
D) Cache e disco

24. Qual das seguintes opções é uma razão válida para a cooperação entre processos?

A) Reduzir o número de threads por processo.
B) Evitar a partilha de informação.
C) Aumentar a velocidade de processamento através da divisão da tarefa em subtarefas paralelas.
D) Impedir a comunicação entre processos.

25. O que distingue um processo IO-bound de um processo CPU-bound?

A) IO-bound passa mais tempo em computação; CPU-bound passa mais tempo em E/S.
B) IO-bound passa mais tempo em operações de E/S; CPU-bound passa mais tempo em computação.
C) Ambos passam o mesmo tempo em E/S e computação.
D) IO-bound não usa CPU; CPU-bound não usa E/S.

RESPOSTAS:

1. B
2. C
3. A
4. C
5. C
6. C
7. B
8. B
9. B
10. B
11. B
12. B
13. B
14. B
15. B
16. C
17. B
18. B
19. B
20. B
21. A
22. B
23. B
24. C
25. B